

Exercice 1: Parmi les ensembles suivants, reconnaître ceux qui sont des sous-espaces vectoriels:

$$A = \{(x, x^2); x \in \mathbb{R}\}.$$

$$B = \{(x, ax + b); x \in \mathbb{R}\}, a \text{ et } b \text{ sont des paramètres réels.}$$

$$C = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2; x^2 + y^2 \leq 1\}.$$

$$D = \{f \in \mathcal{F}(\mathbb{R}, \mathbb{R}); f(0) = f'(0) = 0\}. (\mathcal{F}(\mathbb{R}, \mathbb{R}) \text{ l'ensemble des fonctions dérivables}).$$

$$E = \{P \in \mathbb{R}_n[X]; P' = 3\}.$$

Exercice 2: Soient $v_1 = (1, 2, 3)$, $v_2 = (2, 2, 2)$ et $v_3 = (0, 2, 4)$ des vecteurs de $\mathbb{R}^3$.

1) Montrer que $B = \{v_1, v_2, v_3\}$ est une famille liée.

2) Soit F le sous-espace vectoriel engendré par B . Déterminer explicitement F et calculer sa dimension.

Exercice 3: Soient $P_1 = X^3 + X^2 + X + 1$, $P_2 = X^3 + 2X^2 + 3X + 4$, $P_3 = 3X^3 + X^2 + 4X + 2$ et $P_4 = 10X^3 + 4X^2 + 13X + 7$ quatre polynômes de $\mathbb{R}_3[X]$.

1) La famille (P_1, P_2, P_3, P_4) est-elle libre?

2) Donner une base de $\text{Vect}(P_1, P_2, P_3, P_4)$.

Exercice 4: Soient $v_1 = (1 - i, i)$ et $v_2 = (2, -1 + i)$ des vecteurs dans $\mathbb{C}^2$:

1) Montrer que $\{v_1, v_2\}$ est une famille $\mathbb{R}$ -libre et $\mathbb{C}$ -liée.

2) Vérifier que $B = \{(1, 0), (i, 0), (0, 1), (0, i)\}$ est une base de l'espace vectoriel $\mathbb{C}^2$ sur $\mathbb{R}$ et donner les composantes des vecteurs v_1 et v_2 par rapport à cette base.

Exercice 5: Dans $\mathbb{R}^3$, on considère l'ensemble F défini par:

$$F = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 / z = 2x + y\}$$

1) Montrer que F est un sous-espace vectoriel de $\mathbb{R}^3$.

2) Déterminer une base de F et en déduire sa dimension.

3) Soit G le sous-espace vectoriel de $\mathbb{R}^3$ engendré par la famille $\{u_1 = (2, 1, -1), u_2 = (6, 3, -3)\}$.

a) Quelle est la dimension de G ($\dim G$).

b) Montrer que $\mathbb{R}^3 = F \oplus G$.

Exercice 6: Soit $A \in \mathbb{R}[X]$ un polynôme non nul et $F = \{P \in \mathbb{R}[X] : A \text{ divise } P\}$.

— Montrer que F est un sous-espace vectoriel de $\mathbb{R}[X]$ et trouver un supplémentaire à F .